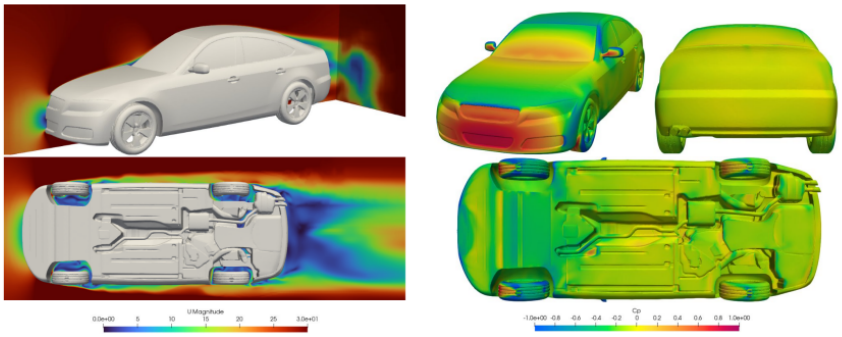
整车热害 / 主提案

面向整车热害的可审计耦合工作流与局部风险神经算子

拟先建立STAR-TAItherm多工况耦合、材料映射与超温报告的可复现闭环，再对排气周边部件建立局部温度代理。方法将DynaSolver的表面/体积交互扩展为流体、固体、辐射表面与界面耦合；引入热源/材料条件及风险敏感的解码。首版目标是降低流程人时和重复校核成本，整车全物理场替代不在本阶段范围。

1 业务问题与研究定位

附件记录建模约 14 天、分析约 7 天、报告约 5-7 天，涉及 3-5 工况及 7-8 次耦合。应先降低材料映射、多工况管理、耦合检查和报告整理的人时；耦合轮数不能作为收敛证据。 相比原方案，本研究用工程约束、局部细节与独立盲测界定贡献，不以增加网络模块数作为先进性证据。[1]



(a) Velocity field distribution around the DrivAer model, with velocity magnitudes expressed in (m/s).

(b) Pressure coefficient (C_p) distribution on the DrivAer model, illustrating the pressure variation across the car's sur-

图1 DrivAerNet论文Fig.6：真实汽车速度场与表面Cp分布，保留原图色标。来源[4]，仅说明工业CFD几何/场表达，不是本任务结果；除霜、座舱及热害仍需专属数据。

2 核心方法与预期贡献

以部件图保存材料、接触与辐射关系。对流体体域、固体体域及表面token分别编码，界面cross-attention传递边界响应；局部分支解析隔热间距与热点。第一版预测部件Tmax及裕量，第二版场级解码才引入温度梯度和界面守恒。只有真实瞬态热浸序列使用因果窗口/replay；稳态耦合历史不得伪装为时序训练。

3 目标、交付与工程边界

建议Tmax MAE≤5 ℃；测试集不允许已知超温漏检，且报告阳性样本数。若n个真实超温案例观察到0漏检，独立同分布假设下95%单侧漏检率上界约为1-0.05^(1/n)；n=30仍约9.5%，远不等于零风险。初始10 ℃复核带仅为讨论值，最终按材料裕量和校准误差设定。

整车热害 / 主提案

4 端到端技术架构

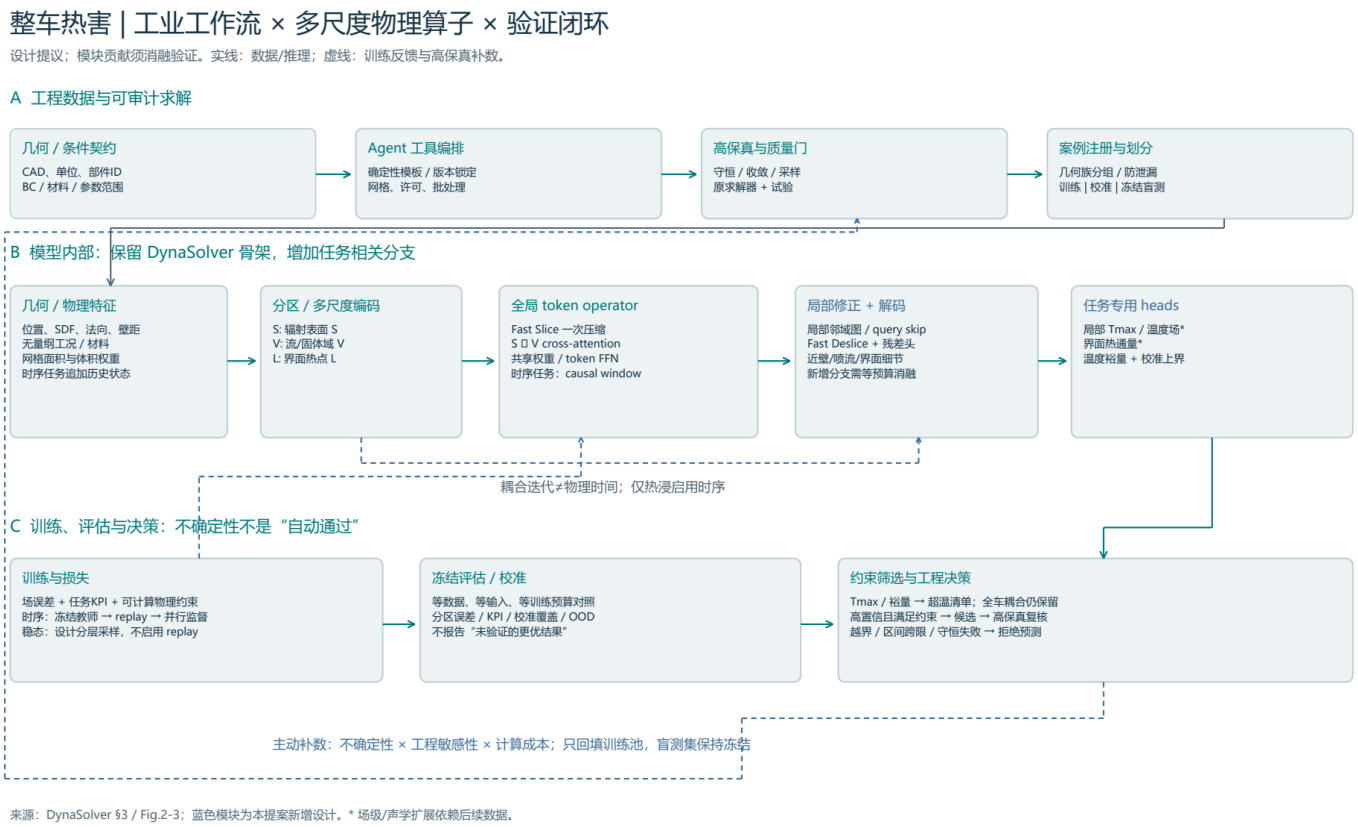


图2 数据/求解、模型内部、训练/校准与高保真闭环。完整矢量版随附件提供；新增局部分支、物理损失与拒绝预测均需实验验证。

5 时间线与里程碑（数据及许可到位后起算）

第1-3周	材料/单位/交换面审计及一套完整复现
第4-7周	多工况编排、失败恢复、能量/温度门
第8-12周	局部温度/风险代理与边界工况补数
第13-16周	独立盲测、超温漏检审计与工程评审

6 验证与资源决策

需同时具备STAR与TAItherm批处理许可、合法场交换接口及材料表管理。关键资源是映射/收敛专家和可复算耦合案例。先量化14天建模、7天分析、5-7天报告的人工与等待拆分；优先验证报告人时降低70%的可行性，再决定复杂模型投入。

整车热害 / 技术附录

A1 原文贡献与适用边界 [1]

DynaSolver输入空间条件ct∈R^(N×11)、边界演化bt∈R^(N×8)、前一流场Yt-1∈R^(N×4)。一次Fast Slice/Deslice包围表面/体积双分支，结合cross-attention、因果窗口和残差解码。Replay训练用上一epoch冻结模型生成部分历史，当前模型并行监督真实目标。默认D=256、L=8、G=16/分支、W=4；ρ前20轮升至0.5，单张A800计时。

A2 读数与公平比较

Table 2的全滚动平均velocity/pressure/overall误差为17.07%/56.35%/17.71%，Transolver为19.23%/62.76%/19.99%；17.71%不是最后一帧误差。数据为352序列、30帧/序列、18×18×36学习网格；求解使用WaterLily不可压单向驱动边界。原文附录未单设验证集，按固定200 epoch取最终权重；本提案为调参、校准与盲测新增独立分组。

A3 原文不能直接证明的内容

该原文没有验证汽车高Re边界层、风噪频谱、霜层相变、辐射热耦合或商业CAD自动前处理。表面/体积token和replay是方法基础，不是这四项业务准确性的证据。稳态风道任务关闭时序分支；物理时间与求解迭代分离。只有同任务、同输入、同预算、独立测试后的差异才可称为性能改善。

A4 本任务控制方程与可观测量

固体满足ρc ∂T/∂t=□·(k□T)+q，流体采用与原流程一致的流热方程。界面需满足温度/热通量连续，辐射包含发射率和几何视角因子；简化qrad=εσ(T⁴-Tenv⁴)仅适用于明确的环境近似，不能覆盖一般多表面交换。耦合迭代轮次是求解索引，不是物理时间；热浸瞬态必须单独提供时间轴与初始状态。

A5 相对原文的可检验改进

新增局部query/邻域修正以检验全局压缩丢失的细节；新增工程量一致性与可计算守恒项；新增校准/OOD拒绝路径及主动补数。局部分支增加显存与时延，若收益不能超过等容量MLP或更大token数，应取消。工程闭环是系统贡献，不能被混称为神经算子精度提升。

整车热害 / 技术附录

B1 数据规模与划分（预算假设）

预算起点为24个局部设计×5工况=120个完整收敛案例，按16/4/4设计分组。每条记录保留每轮场交换、部件映射、材料/发射率、热源、温度限值和收敛判据。热浸时间序列另设数据集，不把120×8耦合轮当作960个独立样本。定向采集超温与限值附近案例，以评估漏检。

B2 表征、物理损失与训练

L = λT LT + λmax Lhotspot + λq Linterface + λe Lenergy + λr Lrisk。热点损失不能被大面积冷区稀释；对真实超温的低估增加成本并报告灵敏度。界面热通量项依赖材料k、面法向与离散映射。校准上界Tupper与材料限值比较，Tupper≥Tlimit或材料参数未知时强制复核，不以单点均值放行。

B3 配对基线与消融设计

B0线性/树回归Tmax；B1几何+材料MLP；B2surface-volume派生；B3+界面/局部分支；B4+热点与能量约束；B5+校准拒绝；B6瞬态replay（仅热浸数据）。报告Tmax MAE、最大低估、热点定位、超温召回、回退率与区间宽度。用相同温度限值和相同完整案例比较，不以不同求解收敛程度制造优势。

B4 统计与选择偏差控制

所有标准化仅拟合训练集。验证集选择超参数，独立校准集设门槛，盲测最终只评估一次；案例少时明确校准数据不足而不声称分布无关保证。按几何而非点/帧做bootstrap；至少3个随机种子，条件允许做5个；同一个冻结案例上比较模型差值，报告95%区间及最差分组。学习曲线评估样本不足，不能靠复制时序或网格点增加独立样本量。

B5 质量门与可复现证据

检查单位、坐标、交换面映射和能量平衡；连续轮次温度变化与热量残差共同判定收敛。按几何/热源工况分组留出测试集；关注接近限值及已知超温案例，报告漏检数和样本规模。 固化CAD校验哈希、网格/求解器版本、单位、压力参考、边界配置、材料与KPI脚本。给出网格独立性/时间步敏感性，残差低不代表工程量稳定。每次自动重试保留修改差异、失败类别和人工介入时长。

整车热害 / 技术附录

C1 Demo与真实PoC的功能边界

交互页面保留原合成参数演示并清楚标注；新增的研究级架构图和技术提案属于设计产物，尚未训练模型或执行商业仿真。真实PoC先展示一套可重放基准，再展示批量候选、代理区间、拒绝原因与复算偏差。每个结论可追溯至case ID，避免用漂亮云图代替数值证据。

C2 工程验收与停止条件

建议Tmax MAE≤5 ℃；测试集不允许已知超温漏检，且报告阳性样本数。若n个真实超温案例观察到0漏检，独立同分布假设下95%单侧漏检率上界约为1-0.05^(1/n)；n=30仍约9.5%，远不等于零风险。初始10 ℃复核带仅为讨论值，最终按材料裕量和校准误差设定。

C3 失败模式与敏感性

关键失败模式是局部最高温低估或材料映射错误。辐射视角、接触热阻、发射率和热源不确定性必须进入敏感性分析。 记录模型误差、输入参数不确定性与高保真数值误差，分别报告；不得把模型集成方差称为已校准总误差。

C4 人时与成本核算

自动完成率=在限定设计域内无需人工修复而完成质量门的案例数/全部发起案例数。独立报告网格修复失败、许可证/队列失败与数值失败。人时以工程师计时为准；加速分别列前处理、求解、训练、推理、复算和报告。总成本Ctotal=Cdata+Ctrain+Nscreen×Cinfer+Nverify×Csolver；只有计入复算与离线成本后仍有收益，才推荐扩大部署。

C5 组织与阶段退出

需同时具备STAR与TAItherm批处理许可、合法场交换接口及材料表管理。关键资源是映射/收敛专家和可复算耦合案例。先量化14天建模、7天分析、5-7天报告的人工与等待拆分；优先验证报告人时降低70%的可行性，再决定复杂模型投入。 第2-3周数据/软件Go-No-Go；模型门未达标时保留Agent自动化成果并停止性能宣传。外推车型、材料或拓扑变化必须重新评估。

整车热害 / 技术附录

[1] Qian, R.; Dai, S.; Lin, M.; et al. DynaSolver: A Neural Operator for Autoregressive 4D Flow Prediction with Dynamic Boundaries. 用户提供24页稿件，版本以本地文件为准；§3、Table 2-4、Appendix A-B。未把文件名2027解释为已录用。

[2] Wu, H.; Luo, H.; Wang, H.; Wang, J.; Long, M. Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries. ICML 2024. arXiv:2402.02366. https://arxiv.org/abs/2402.02366

[3] Li, Z.; et al. Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs. NeurIPS 2023. 书目信息据[1]参考文献；本次未单独核查全文，因此不引用其性能数字。

[4] Elrefaie, M.; Dai, A.; Ahmed, F. DrivAerNet: A Parametric Car Dataset for Data-Driven Aerodynamic Design and Prediction. arXiv:2403.08055，下载版本18页，Fig.6 / p.10。 https://arxiv.org/abs/2403.08055

[5] Foam-Agent: A Large Language Model-Based Multi-Agent Framework for Automating Computational Fluid Dynamics Workflows. arXiv:2505.04997。仅核对公开元数据/摘要，用作工作流自动化相关工作，不据其成功率推断本项目。 https://arxiv.org/abs/2505.04997

[6] IAT × 清华 | 四项汽车CFD/CAE合作任务分析与计划. 用户提供Markdown。现状工时来自该计划，原PPT未提供；原计划中的目标和谈判门槛均保留建议属性。

图像出处、用途与解释

图1裁自[4] Fig.6（保持两种场与原色标），仅截去正文与其他图，不修改场值。图2为本提案原创架构设计；完整PDF/PNG在assets目录。DynaSolver架构以原文理解后重新绘制，不把机器人CFD图当成汽车结果。参考图用于内部研究讨论，公开传播应核对相应版本的图像授权。

复现入口与版本约定

随包包含四份六页提案（前两页主提案、后四页技术附录）、四张矢量流程图及PNG、离线交互演示和Markdown正文。所有建议指标、数据规模与资源配置都需要IAT共同确认。本轮文献检索日期为2026-10-13；本地DynaSolver文件未上传至外部服务。